Torseur de cohésion des portiques plans isostatiques

Portique à force oblique (S_4) — CORRECTION

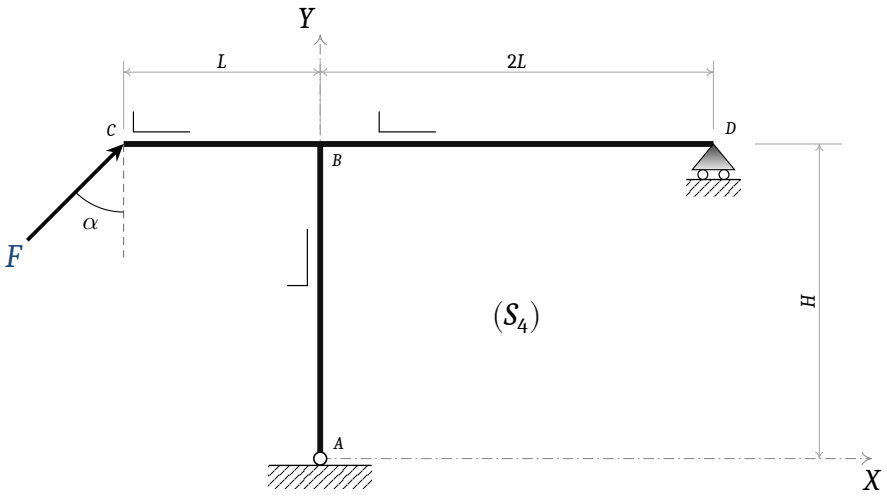
(S_4) ne porte qu'**une seule charge**, la force F appliquée en C, mais elle est **oblique**. C'est le fait marquant de cette structure, et il commande toute la correction : tant que la force n'est pas projetée, aucune équation d'équilibre ne peut s'écrire proprement. La méthode est donc celle de la **projection puis de la superposition**. La convention de signe du cours ne change pas : $\frac{dM}{dx} = -T(x)$.

Une convention de lecture, valable dans tout ce corrigé : la force oblique F n'est dessinée telle quelle que sur l'énoncé. Partout ailleurs, elle est remplacée par ses deux composantes F_x et F_y — ce sont elles, et non F, qui portent les bras de levier. Les diagrammes, eux, sont reportés selon le y local de chaque barre : c'est le symbole $\oplus$ ou $\ominus$ qui porte le signe, et la fibre tendue est du côté opposé au diagramme.

1. Mise en place

1.1. Énoncé

Le portique (S_4) est formé de deux barres. Le **poteau** AB, vertical, de hauteur H, est **articulé au sol** en A. La **poutre** CD, horizontale, le traverse au nœud B : elle déborde de L à gauche — la partie CB est **en console**, son extrémité C est libre — et de $2L$ à droite, jusqu'à l'**appui simple** D. L'ensemble porte une force unique F, appliquée en C, dirigée vers le haut et vers la droite, et inclinée de α **par rapport à la verticale**.



Le chargement se résume à l'intensité F et à l'angle α. Comme α est mesuré **depuis la verticale**, c'est le cosinus qui donne la composante verticale et le sinus la composante horizontale :

$$F_x = F\sin\alpha \qquad F_y = F\cos\alpha$$

Pour tout α compris entre 0 et 90°, les deux composantes sont **positives** : la force pousse vers la droite et tire vers le haut. Ce sont elles qui serviront dans toutes les équations d'équilibre.

Deux niveaux de repère, comme sur toute structure à plusieurs barres. Un repère global (X, Y) unique, d'origine A, l'axe Y confondu avec le poteau : il sert au principe fondamental de la statique et aux réactions. Et un repère local (x, y) **par barre**, celui que porte le petit symbole en L — le coin marque l'origine, le bras long porte x, le bras court porte y. C'est lui, et lui seul, qui oriente le torseur de cohésion de sa barre.

Ceux du sujet : sur **CB** et sur **BD**, x va de gauche à droite et y vers le haut ; sur **AB**, x monte de A vers B et y pointe vers la gauche. Dans les trois cas, y s'obtient en tournant x de $+90°$ — c'est ce qui garantira que les diagrammes se raccordent d'eux-mêmes autour du nœud B. La poutre porte deux symboles, un de chaque côté du nœud : la console CB et la travée BD sont donc traitées comme deux barres, chacune avec sa propre origine, C pour l'une, B pour l'autre.

1.2. Les liaisons et le degré d'hyperstaticité

Deux liaisons extérieures. En A, une **articulation** — le petit cercle posé sur les hachures : elle bloque les deux translations mais laisse la rotation libre, donc deux inconnues, A_x et A_y, et **aucun moment**. En D, un **appui simple** — le triangle sur rouleaux : il ne bloque que la translation verticale, donc une seule inconnue, D_y.

Le nœud B est une liaison **intérieure** : un encastrement, trois extrémités de barre simplement jointives — la console, la travée et le poteau. **Aucun symbole n'y est dessiné — l'absence de cercle est la notation.** Il n'apporte donc aucune équation supplémentaire. Mais trois branches s'y rejoignent, et non deux : N, T et M ne passent pas d'une barre à l'autre, ils **s'y répartissent**. L'extrémité C, elle, est libre — chargée, mais libre : ce n'est pas une liaison du tout.

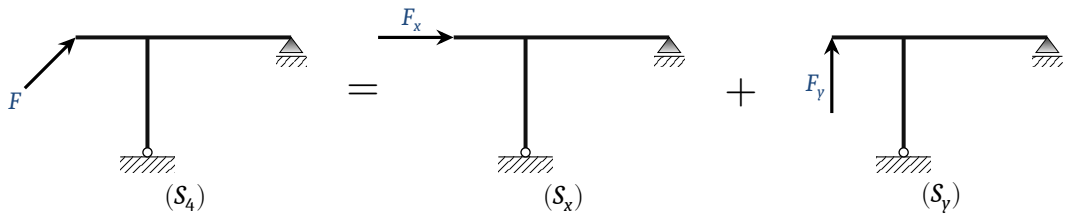
$$h = 3 - (2 + 1) = 0$$

La structure est isostatique : les trois équations d'équilibre suffisent.

2. Réactions d'appui

2.1. Une force oblique : on projette, puis on superpose

F est unique, donc rien n'obligerait a priori à superposer. Mais une fois projetée, plus rien ne lie F_x à F_y : leur rapport ne dépend que de α, qui n'est pas donné. Les réactions et le torseur de cohésion étant des fonctions **linéaires** du chargement, on peut découper :

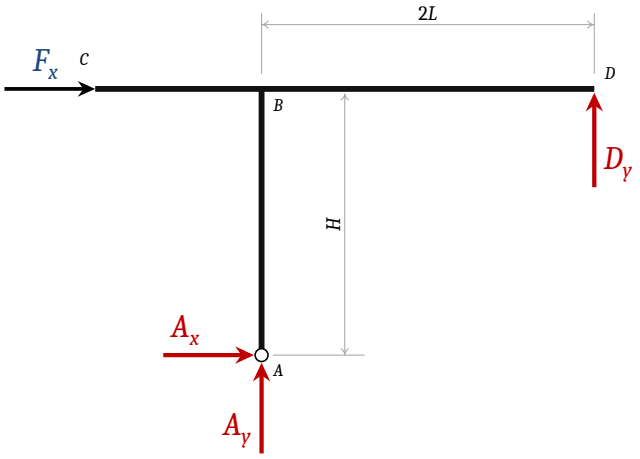


On étudie (S_x), chargée par F_x seule, puis (S_y), chargée par F_y seule. Chacune est simple : une force parallèle à un axe, un seul bras de levier à écrire. Les réactions de (S_4) s'obtiennent ensuite par simple addition.

Ce détour n'est pas un luxe. Sur cette structure, F_x et F_y **ne chargent pas les mêmes barres** : la composante horizontale fléchit le poteau et laisse la console indifférente, la composante verticale fait exactement l'inverse. Les écrire séparément, c'est voir les deux mécanismes avant de les additionner.

2.2. On isole (S_x)

Les appuis disparaissent, remplacés par leurs trois inconnues, en rouge et toutes dessinées dans le sens positif du repère global — c'est une convention d'écriture, pas une prévision. Les bras de levier utiles au calcul des moments en A sont cotés.



PFS :

$$\begin{cases} \Sigma F_x = 0 \implies A_x + F_x = 0 \\ \Sigma F_y = 0 \implies A_y + D_y = 0 \\ \Sigma M_{/A} = 0 \implies D_y \cdot 2L - F_x \cdot H = 0 \end{cases}$$

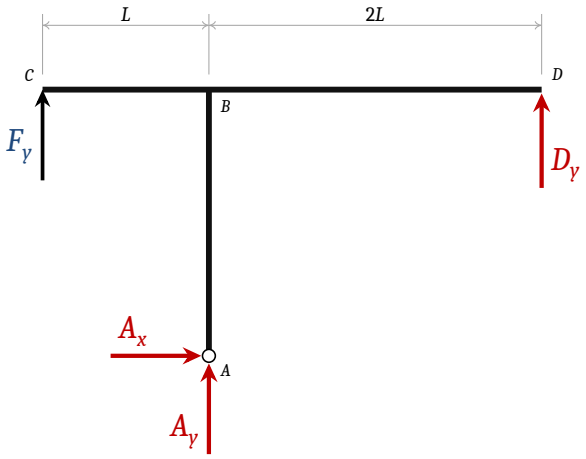
$$\left\{\begin{array}{rcl} A_x &=& -F_x \\ A_y &=& -\dfrac{HF_x}{2L} \\ D_y &=& \dfrac{HF_x}{2L} \end{array}\right.$$

Deux choses à lire dans ces équations. D'abord le bras de levier de F_x par rapport à A : c'est la **hauteur** H, pas la portée L. Le bras de levier est une distance mesurée perpendiculairement à la force ; F_x étant horizontale, seule la position verticale de son point d'application compte, et le porte-à-faux L n'y entre pas.

Ensuite, A_y et D_y sont égales et opposées : elles forment un **couple**, de bras $2L$, et c'est ce couple qui équilibre le moment HF_x. L'articulation ne pouvant reprendre aucun moment, il fallait bien que les deux appuis se partagent le travail. Toute la composante horizontale, elle, descend dans l'articulation : $A_x = -F_x$.

2.3. On isole (S_y)

Même démarche, avec F_y pour unique chargement. Cette fois c'est la portée L de la console qui donne le bras de levier, et la hauteur H qui n'entre pas : F_y est verticale, seule la position horizontale de son point d'application compte.



PFS :

$$\left\{\begin{array}{rcl} \Sigma F_x = 0 &\Longrightarrow& A_x = 0 \\ \Sigma F_y = 0 &\Longrightarrow& A_y + D_y + F_y = 0 \\ \Sigma M_{/A} = 0 &\Longrightarrow& D_y \cdot 2L - F_y \cdot L = 0 \end{array}\right.$$

$$\left\{\begin{array}{rcl} A_x &=& 0 \\ A_y &=& -\dfrac{3F_y}{2} \\ D_y &=& \dfrac{F_y}{2} \end{array}\right.$$

A_y est négative : le sol **retient le poteau vers le bas**. Une articulation le peut, elle travaille dans les deux sens. Physiquement, la force de levage appliquée en C fait basculer la poutre autour de B ; l'extrémité D tend à descendre, l'appui simple la repousse vers le haut, et le poteau doit encaisser la somme des deux — d'où $3F_y/2$. Noter enfin que $A_x = 0$ est un **résultat** : c'est la première équation du PFS qui le démontre.

2.4. Superposition

Les réactions s'ajoutent, colonne par colonne :

	A_x	A_y	D_y
(S_x)	$-F_x$	$-\frac{HF_x}{2L}$	$\frac{HF_x}{2L}$
(S_y)	0	$-\frac{3F_y}{2}$	$\frac{F_y}{2}$
(S_4)	$-F_x$	$-\frac{3F_y}{2}-\frac{HF_x}{2L}$	$\frac{F_y}{2}+\frac{HF_x}{2L}$

$$\begin{cases} A_x &= -F_x \\ A_y &= -\left(\frac{3F_y}{2}+\frac{HF_x}{2L}\right) \\ D_y &= \frac{F_y}{2}+\frac{HF_x}{2L} \end{cases}$$

avec $F_x = F\sin\alpha$ et $F_y = F\cos\alpha$

Tout s'exprime en fonction de F, de α et du seul rapport H/L. D_y est positive pour tout α : l'appui simple pousse toujours vers le haut. A_y est toujours négative : le pied du poteau est toujours retenu vers le bas.

2.5. Vérification de l'équilibre

On réinjecte les valeurs trouvées dans (S_4) complète, en prenant les moments en un point **différent** de celui qui a servi à les calculer — sinon le contrôle serait circulaire. Par rapport à D, le bras de levier de A_x vaut H, celui de A_y vaut $2L$, celui de F_y vaut $3L$; quant à F_x, elle est portée par l'horizontale CD, qui passe par D : son bras de levier est nul.

$$\Sigma M_{/D} \quad = \quad H\cdot A_x \quad - \quad 2L\cdot A_y \quad - \quad 3L\cdot F_y \quad = \quad -HF_x \quad + \quad \left(3LF_y + HF_x\right) \quad - \quad 3LF_y \quad = \quad 0 \ \checkmark$$

Les deux équations de forces se vérifient de même : $A_x + F_x = 0$ et $A_y + D_y + F_y = -\frac{3F_y}{2} + \frac{F_y}{2} + F_y = 0$, les termes en $HF_x/(2L)$ s'éliminant. (S_4) est bien en équilibre.

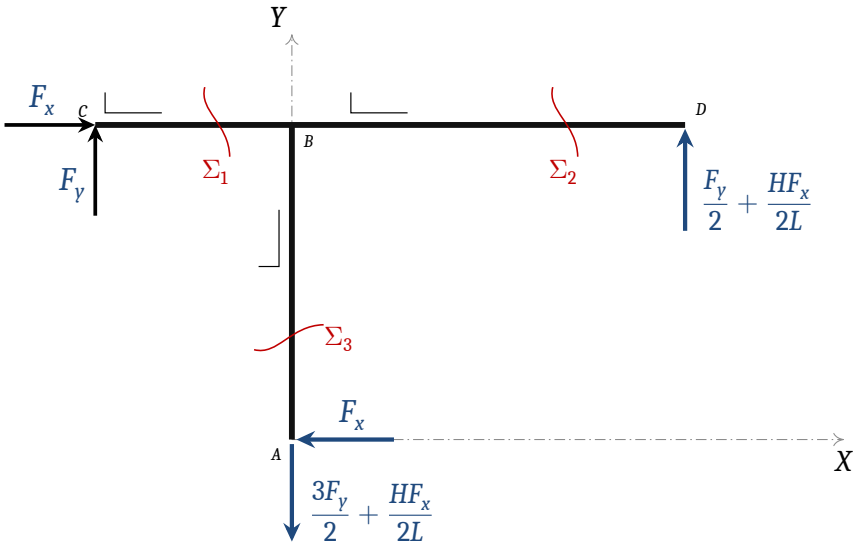
3. Le torseur de cohésion

3.1. Le système en équilibre, et les coupures

On redessine la structure en équilibre. Les appuis ont disparu — il n'en reste aucun symbole —, les réactions sont bleues puisqu'elles sont désormais connues, et chacune est tracée dans le sens où elle s'applique réellement, avec une grandeur positive : A_x et A_y étant négatives, elles sont dessinées vers la gauche et vers le bas.

On travaille désormais directement sur (S_4), avec les réactions sommées : par linéarité, le torseur de (S_4) est la somme de ceux de (S_x) et de (S_y), et l'on verra sur chaque tronçon laquelle des deux composantes agit.

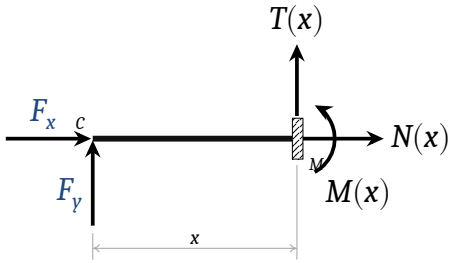
C'est sur ce système en équilibre — et sur lui seul — que se placent les coupures. Il en faut **au moins une par barre** : une abscisse ne se poursuit pas d'une barre à l'autre, puisqu'elles n'ont pas le même repère local. Ici, trois : Σ_1 sur la console, Σ_2 sur la travée, Σ_3 sur le poteau. Les repères locaux figurent obligatoirement sur cette figure : sans eux, « à droite de Σ_2 » ne désignerait rien.



Sur chaque barre, x part de l'origine de son repère local : de C sur CB ($0 \leq x \leq L$), de B sur BD ($0 \leq x \leq 2L$), de A sur AB ($0 \leq x \leq H$).

3.2. Tronçon à gauche de Σ_1 — la console

Le repère local de la console a son axe x orienté de C vers B : la partie **à gauche** de la coupure va donc de l'extrémité libre C à la section. C'est le côté le moins chargé, et il ne porte aucune réaction de liaison — seulement les deux composantes de F, appliquées en C. Le torseur s'appliquant par définition sur la partie **à gauche**, il s'applique ici tel quel : étiquettes $N(x)$, $T(x)$, $M(x)$, flèches dans le sens positif du repère.



$$\begin{cases} N(x) + F_x = 0 \\ T(x) + F_y = 0 \\ M(x) - F_y \cdot x = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} N_{CB}(x) = -F_x \\ T_{CB}(x) = -F_y \\ M_{CB}(x) = F_y\, x \end{cases}$$

avec $0 \leq x \leq L$

Contrôle : $\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x} = F_y = -T(x)$ ✓. Les deux composantes jouent des rôles bien séparés. F_x est portée par l'axe même de la console : son bras de levier par rapport à n'importe quelle section est nul, elle ne crée qu'une **compression** constante. F_y seule fléchit la console : tranchant constant, moment **linéaire**, nul en C — extrémité libre — et égal à LF_y en B. Il est positif : la force soulève le bout de la console, et c'est la fibre inférieure qui est tendue. Noter qu'en C le tranchant et l'effort normal ne s'annulent pas : l'extrémité est libre mais chargée, et le torseur y reproduit, au signe près, la force appliquée.

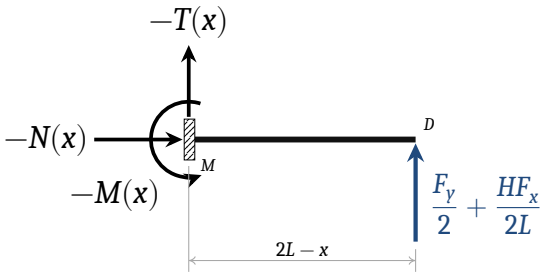
3.3. Tronçon à droite de Σ_2 — la travée

Sur la travée, la partie à gauche de la coupure emporterait la console, la force F, le poteau et les réactions en A. On prend donc la partie **à droite** : de la section jusqu'à l'appui D. Elle ne porte que la réaction D_y. Le torseur s'appliquant par définition sur la partie **à gauche**, c'est son **opposé** qui s'applique ici : étiquettes $-N(x)$, $-T(x)$, $-M(x)$, flèches inchangées dans le sens positif du repère.

$$\begin{cases} -N(x) & = & 0 \\ -T(x) + \left(\dfrac{F_y}{2} + \dfrac{HF_x}{2L}\right) & = & 0 \\ -M(x) + \left(\dfrac{F_y}{2} + \dfrac{HF_x}{2L}\right)(2L - x) & = & 0 \end{cases}$$

$$\boxed{\begin{cases} N_{BD}(x) & = & 0 \\ T_{BD}(x) & = & \dfrac{F_y}{2} + \dfrac{HF_x}{2L} \\ M_{BD}(x) & = & \dfrac{(LF_y + HF_x)(2L - x)}{2L} \end{cases}}$$

avec $0 \leq x \leq 2L$



Contrôle : $\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x} = -\dfrac{LF_y + HF_x}{2L} = -T(x)$ ✓. Le moment se lit directement sous sa forme factorisée : linéaire, il décroît de $LF_y + HF_x$ en B (pour $x = 0$) à zéro en D, comme il se doit sur un appui simple d'extrémité, où le tranchant vaut D_y. Le tranchant ne s'annule nulle part sur la travée : le moment n'y a pas d'extremum intérieur, son maximum est en B. L'effort normal est nul : aucune force horizontale n'agit à droite de B.

3.4. Tronçon à gauche de Σ_3 — le poteau

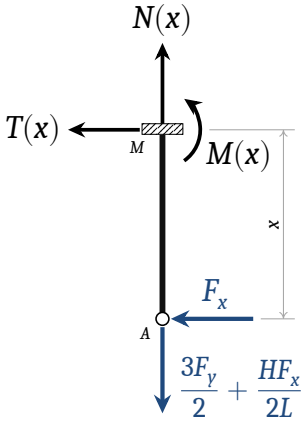
Sur le poteau, l'axe x du repère local monte de A vers B : la partie **à gauche** de la coupure va du pied A jusqu'à la section. Elle ne porte que les deux réactions de l'articulation, alors que le côté droit emporterait toute la poutre et la force F. Le torseur s'y applique donc tel quel : $N(x)$, $T(x)$, $M(x)$.

Tout le travail est dans la projection. Le poteau est vertical, mais son repère local est tourné : x monte, y pointe vers la gauche. La réaction verticale, dirigée vers le bas, est donc portée par $-\vec{x}$ et alimente l'**effort normal** ; la réaction horizontale, dirigée vers la gauche, est portée par $+\vec{y}$ et alimente le **tranchant**. Le bras de levier de cette dernière par rapport à la section vaut x : c'est cette fois une distance verticale, mesurée perpendiculairement à une force horizontale. La réaction verticale, elle, passe par toutes les sections du poteau : son bras de levier est nul.

$$\begin{cases} N(x) - \left(\dfrac{3F_y}{2} + \dfrac{HF_x}{2L}\right) & = & 0 \\ T(x) + F_x & = & 0 \\ M(x) - F_x \cdot x & = & 0 \end{cases}$$

$$\boxed{\begin{cases} N_{AB}(x) & = & \dfrac{3F_y}{2} + \dfrac{HF_x}{2L} \\ T_{AB}(x) & = & -F_x \\ M_{AB}(x) & = & F_x x \end{cases}}$$

avec $0 \leq x \leq H$



Contrôle : $\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x} = F_x = -T(x)$ ✓. N et T sont constants sur tout le poteau : rien n'agit entre A et B. N est positif — le poteau est **tendu** : la console soulevée tire sur le nœud B, et le pied est retenu au sol. Il est aussi **fléchi**, mais par la seule composante F_x : le moment croît linéairement, de 0 en A — une articulation ne transmet pas de moment — à sa valeur en tête, pour $x = H$:

$$M_{AB}(H) \quad = \quad HF_x$$

F_y n'apparaît que dans l'effort normal : une charge verticale ne fléchit pas le poteau, elle ne fait que le tendre.

3.5. Récapitulatif et contrôles

Barre	x	$N(x)$	$T(x)$	$M(x)$
CB (de C vers B)	$0 \to L$	$-F_x$	$-F_y$	$F_y\,x$
BD (de B vers D)	$0 \to 2L$	0	$\frac{F_y}{2} + \frac{HF_x}{2L}$	$\frac{(LF_y + HF_x)(2L - x)}{2L}$
AB (de A vers B)	$0 \to H$	$\frac{3F_y}{2} + \frac{HF_x}{2L}$	$-F_x$	$F_x\,x$

Sur chaque barre $\frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}x} = -T(x)$. **Au nœud rigide B**, trois barres se rencontrent et doivent s'équilibrer. En moment, la travée reprend à la fois la console et le poteau :

$$\Sigma M_{/B} \quad = \quad -M_{CB}(L) \quad + \quad M_{BD}(0) \quad - \quad M_{AB}(H) \quad = \quad -LF_y \quad + \quad (LF_y + HF_x) \quad - \quad HF_x \quad = \quad 0 \ \checkmark$$

En effort, le poteau étant vertical, ses deux composantes **échangent leurs rôles** en passant dans la poutre. Son effort normal, vertical, se retrouve dans le saut du tranchant de la poutre ; son tranchant, horizontal, dans le saut de l'effort normal :

$$T_{BD}(0) - T_{CB}(L) \quad = \quad \frac{F_y}{2} + \frac{HF_x}{2L} + F_y \quad = \quad N_{AB} \ \checkmark \qquad\qquad N_{BD}(0) - N_{CB}(L) \quad = \quad 0 + F_x \quad = \quad -T_{AB} \ \checkmark$$

Aux extrémités, $M = 0$ en C, libre, où le torseur se réduit à $N = -F_x$ et $T = -F_y$; $M = 0$ en A, articulée, et en D, simplement appuyée, où le tranchant vaut D_y.

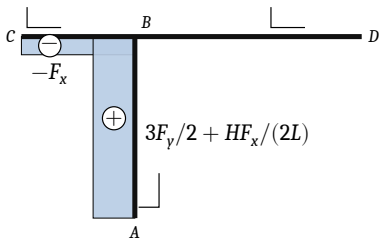
Deux contrôles de forme, qui se passent de calcul. Le moment de la poutre **saute en B**, de LF_y à $LF_y + HF_x$: le saut vaut HF_x, exactement le moment que le poteau apporte au nœud — partout ailleurs il est régulier, puisqu'aucune autre force concentrée ni aucun couple n'est appliqué. Et son **degré** est bien d'un cran au-dessus de celui du tranchant sur chaque barre — linéaire contre constant, partout. Le tranchant ne s'annulant sur aucune barre, le moment n'a pas d'extremum intérieur : son maximum est en bout de barre, en B, côté travée.

Enfin, une remarque qui vaut résultat : $LF_y + HF_x$ n'est autre que le moment de F par rapport à A. C'est la conséquence directe de l'équation des moments en A, qui donne $2L \cdot D_y = LF_y + HF_x$: le moment de la travée en B, $M_{BD}(0) = 2L \cdot D_y$, est le moment de la force par rapport au pied du poteau.

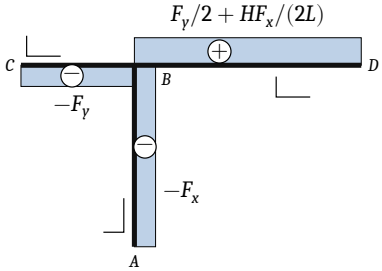
4. Les trois diagrammes

Chaque barre porte son propre diagramme, la valeur étant reportée perpendiculairement à la ligne moyenne, selon le y local de la barre. Les aires sont en aplat bleu, le signe est cerclé dans chaque zone. Les formes sont valables pour tout α compris entre 0 et 90° ; seules les amplitudes relatives en dépendent, et les planches sont tracées pour $H = 1{,}6\,L$ et $\alpha = 45°$, soit $F_x = F_y$.

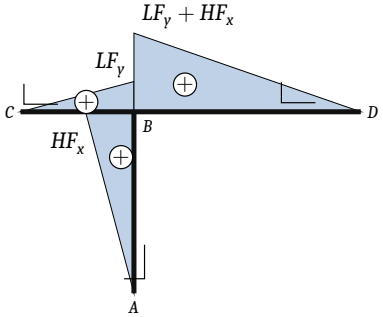
Effort normal N



Effort tranchant T



Moment fléchissant M



4.1. Lecture

Chaque barre a son métier. La console est comprimée par F_x et fléchie par F_y — c'est la seule barre qui voie les deux composantes. La travée ne porte ni effort normal ni charge : elle transmet à l'appui D, par un tranchant constant, le moment que le nœud lui envoie. Le poteau, enfin, est tendu sur toute sa hauteur, et fléchi par la seule composante horizontale. La planche de N se lit d'un coup d'œil : rien sur la travée, une compression sur la console, une traction dans le poteau.

Le signe du moment ne change pas. Le moment est positif sur les trois barres ; seul le tranchant de la poutre change de signe, en B, de $-F_y$ à D_y. Le maximum vaut $LF_y + HF_x$, en B côté travée : c'est la **valeur de dimensionnement** de la flexion. Avec les

projections, il s'écrit $F\,(L\cos\alpha + H\sin\alpha) = F\cdot d$, où d est le bras de levier de F par rapport à A ; il est le plus grand lorsque F est perpendiculaire à la droite AC, c'est-à-dire pour $\tan\alpha = H/L$.

La fibre tendue est du côté opposé au diagramme : sur la console et sur la travée, le diagramme est au-dessus, donc c'est la fibre inférieure qui est tendue ; sur le poteau, il est tourné vers la gauche, donc c'est la face qui regarde vers D qui est tendue. Les trois se raccordent autour du nœud B, où les moments s'équilibrent.

Ce que commande l'inclinaison. Pour tout α strictement compris entre 0 et 90°, F_x et F_y sont positives, aucune zone ne bascule de signe et un seul jeu de planches est valable. Tout se résume au rapport $\beta = HF_x/(LF_y) = (H/L)\tan\alpha$: la part du moment de nœud reprise par le poteau vaut $\beta/(1+\beta)$. Pour $\alpha = 0$, (S_x) disparaît : le poteau devient un tirant pur et le moment de la poutre est continu en B. Pour $\alpha = 90°$, (S_y) disparaît : la console n'est plus que comprimée, et tout le moment passe dans le poteau et dans la travée. Les planches ci-dessus correspondent à $\beta = 1{,}6$.

5. Ce qu'il faut retenir

Une force oblique se projette avant tout calcul. Ici l'angle α est mesuré depuis la verticale : c'est donc $\sin\alpha$ qui donne la composante horizontale et $\cos\alpha$ la verticale, l'inverse d'un angle pris sur l'horizontale. La superposition n'est que la conséquence naturelle de la projection, une fois constaté que les deux composantes sollicitent des barres différentes.

Le bras de levier est une distance perpendiculaire à la force. Pour F_x, horizontale, c'est la hauteur H et non la portée L ; pour F_y, verticale, c'est L et non H. Sur le poteau, la réaction horizontale a pour bras de levier x, la réaction verticale un bras nul. C'est l'erreur classique de tout portique.

Choisir le bon côté de la coupure fait tout le travail. Pour Σ_1 et Σ_3, le côté gauche ne porte que la force appliquée ou les réactions de A ; pour Σ_2, c'est le côté droit, avec la seule réaction D_y. À chaque fois, on prend le côté le moins chargé — et l'on n'oublie pas l'opposé du torseur quand on isole la partie à droite.

Le nœud rigide est le meilleur contrôle de la copie. À trois branches, le moment ne se transmet pas, il se répartit : le saut du moment de la poutre en B est le moment du poteau en tête, et un corrigé qui trace un moment continu en B a oublié le poteau. Les efforts du poteau, eux, réapparaissent en sauts de tranchant et d'effort normal de la poutre. Enfin, l'articulation impose $M(A) = 0$: le poteau n'est pas une console encastrée, il est tenu par le couple des réactions verticales.